

PROS1-W820-OSB

Serie PROS-W · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-W820-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

536 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,21

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

815 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

92,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	820
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	655	627	597	567	536
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	890	853	815	775	735

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-W820-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity 814,59 kW

Resa frigorifera / Cooling capacity 700.547 kcal/h

Potenza assorbita / Power input 142,07 kW

EER / EER 5,73

Portata acqua / Water flow 140,11 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity 535,88 kW

Potenza assorbita / Power input 166,91 kW

EER / EER 3,21

Portata acqua / Water flow 92,17 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors 1 × Vite

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits 1

Condensatore / Condenser ad acqua

Evaporatore / Evaporator a fascio tubiero

Refrigerante / Refrigerant R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H su richiesta / on request

Acqua condensatore / Condenser water +15 / +35 °C

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	525,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	509,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	493,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	522,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	514,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	509,1 kW

Prestazioni Performance

PROS1-W820-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	513	490	466	441	416
3	557	533	507	481	454
5	605	578	551	522	493
7	655	627	597	567	536
9	709	678	647	614	581
11	766	733	699	665	629
13	826	791	755	718	680
15	890	853	815	775	735

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	114	124	136	149	164
3	114	125	137	150	165
5	115	126	138	151	166
7	116	127	139	152	167
9	117	128	140	153	168
11	118	128	140	154	169
13	119	129	141	155	169
15	120	130	142	155	170

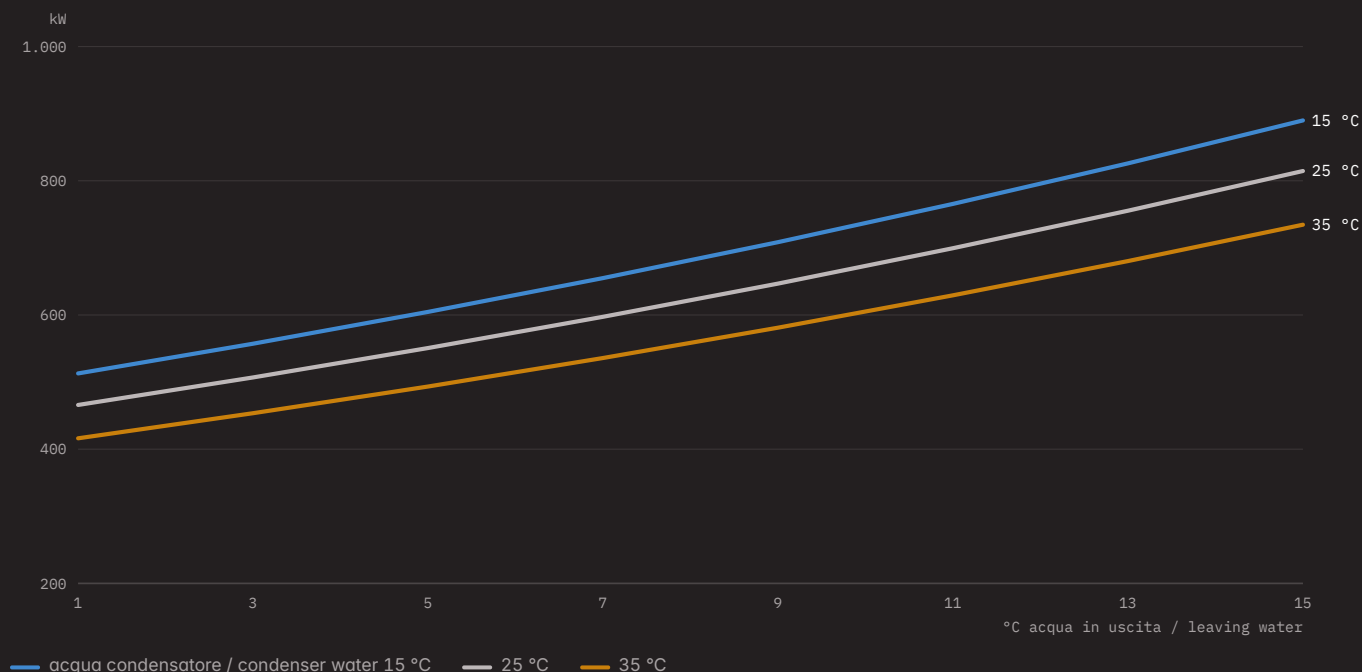
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,51	3,94	3,42	2,95	2,54
3	4,87	4,25	3,70	3,20	2,75
5	5,25	4,59	3,99	3,45	2,97
7	5,65	4,94	4,30	3,73	3,21
9	6,06	5,32	4,64	4,02	3,46
11	6,50	5,71	4,99	4,32	3,73
13	6,97	6,12	5,35	4,65	4,01
15	7,44	6,55	5,73	4,99	4,32

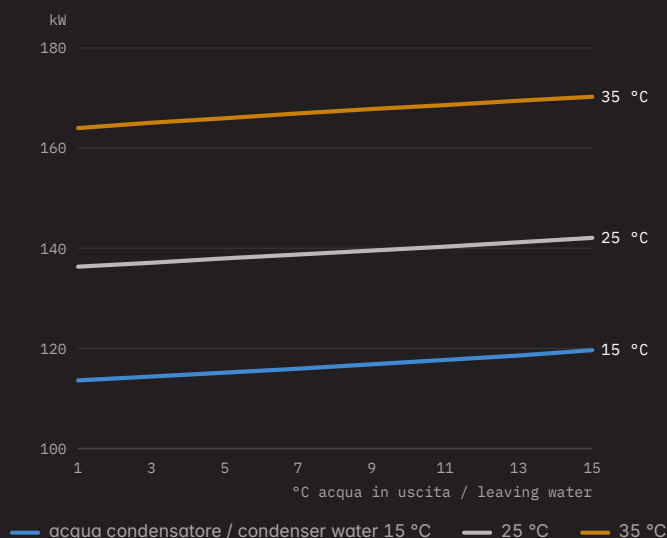
Curve Curves

PROS1-W820-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

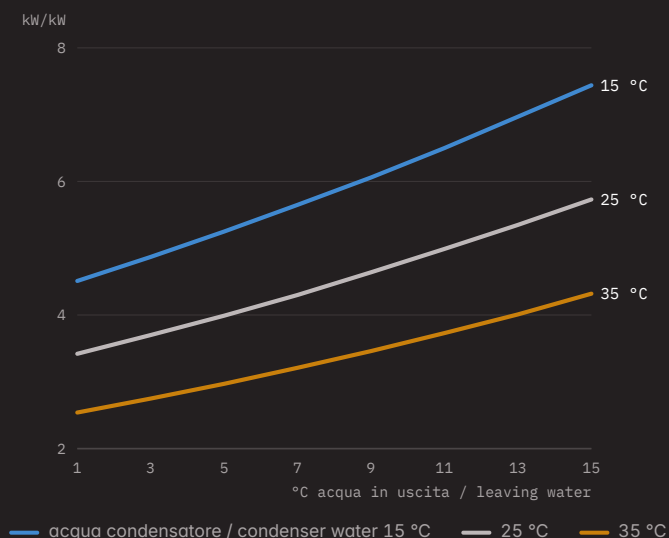
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS1-W820-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m Pump 132 m³/h – head 25 m
Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m Pump 132 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS1-W820-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design